

Le système du complément

I- Présentation du système

Le système du complément représente la composante humorale de l'immunité innée. C'est un système composé de plus de 50 protéines thermolabiles dont certaines sont solubles et d'autres sont membranaires.

Les protéines du complément sont synthétisées essentiellement par le foie. Toutefois, un nombre de cellules extrahépatiques synthétisent certaines protéines du système. Il s'agit des monocytes/macrophages, des cellules épithéliales, des adipocytes, des cellules endothéliales, des fibroblastes, des lymphocytes T et B,.....

Les protéines du système du complément se répartissent en :

- protéines effectrices impliquées directement dans les voies d'activation du complément,
- Protéines régulatrices,
- Récepteurs membranaires pour les certaines fractions du système du complément.

Dans l'exercice de ses fonctions immunitaires, le système du complément s'active en cascade biochimique. Les protéines effectrices de ce système possèdent une activité enzymatique qui ne se manifeste qu'après activation. Cette dernière peut avoir lieu soit en phase fluide soit à la surface de cellules ou de tissus.

II- Les voies d'activation

Le système du complément contribue à l'élimination des agents pathogènes de différentes manières nécessitant toutes néanmoins, une activation en cascade des protéines du complément conduisant au dégagement des sites actifs masqués sur les protéines avant dégradation.

Il existe trois voies d'activation du système du complément ; la voie classique, la voie alterne et la voie des lectines. Ces trois voies ont des points de départ différents mais qui se rejoignent dans la voie terminale commune aboutissant à la formation du complexe d'attaque membranaire.

1- La voie classique

C'est la première voie décrite.

a- Les activateurs de la voie classique

Essentiellement, les complexes immuns (complexe Ag-AC) dont l'anticorps est une IgM ou IgG (IgG3, IgG1, IgG2). En dehors des complexes immuns, la CRP complexée à ses ligands,

certaines bactéries à gram négatif et certains virus, les corps apoptotiques et nécrotiques ainsi que la pentaxine peuvent activer cette voie.

b- Les protéines de la voie classique

Les protéines du complément impliquées dans l'initiation de la voie classique sont le complexe C1 et les protéines C2, C4. La molécule C3 est utilisée par les trois voies d'activation.

c- La cascade d'activation

Nous prendrons comme exemple d'activateur un complexe immun. Les différentes étapes de l'activation de la voie classique sont :

- La sous-unité C1q responsable de la reconnaissance détecte la présence de complexe immun. Elle interagit avec les fragments Fc des anticorps (IgM ou IgG) formant le complexe immun, s'active et conduit à l'auto-activation de C1r. La présence de deux IgG complexées est nécessaire pour l'activation du C1 alors qu'une seule IgM complexée est suffisante.
- Le C1r activé clive le C1s pour générer la C1 estérase : C1s.
- A son tour C1s clive le C4 en C4a et C4b. Alors que le fragment C4a est libéré dans le milieu, le fragment C4b vient se fixer à la surface de l'antigène.
- Le C2 vient alors se lier au fragment C4b et il sera clivé à son tour par le C1s en C2a et C2b. Le C2a est un gros fragment qui reste lié au C4b pour former la C3 convertase classique C4b2a, et le fragment C2b sera libéré dans le milieu. Il possède comme le C4a une activité anaphylatoxique.
- La C3 convertase classique clive les molécules C3 en deux fragments C3a et C3b. Le C3a qui est un petit fragment possédant des activités anaphylatoxiques et chimiotactiques importantes est libéré dans le milieu. Le gros fragment C3b aura plusieurs destinées qui seront traitées ci-dessous.

2- La voie alterne

a- Les activateurs de la voie alterne

L'activation de cette voie ne nécessite pas la présence d'anticorps. Elle s'active directement lors d'un contact avec les pathogènes (bactéries, virus, parasites et champignons). Elle est également activée par les globules rouges xénogéniques (GR des espèces autre que l'Homme (ex : le lapin)), les cellules infectées par les virus, et les IgA agrégés.

b- Les protéines de la voie alterne

Les protéines qui participent à la cascade biochimique sont C3_{H2O}, facteur B (FB), facteur D (FD).

c- La cascade d'activation

Il est important de savoir que la voie alterne peut être mise en jeu dans deux situations :

- Présence de fragment C3b généré lors de l'activation du système du complément par une autre voie (classique, lectine) ou suite au tick over.
- Processus du tick over qui est un processus de l'immunité innée tendant à former la C3 convertase alterne d'initiation C3_(H2O)Bb.

Le tick over est assuré grâce à une caractéristique que possède le C3 et qui lui permet de s'hydrolyser spontanément en phase fluide pour former la C3_{H2O} qui ressemble au C3b (C3b-like). Cependant, cette hydrolyse est réversible en absence d'activateur. Mais, en présence d'activateur, la C3_{H2O} se fixe à lui, et elle initie la cascade biochimique de la voie alterne.

Etapes de l'activation de la voie alterne dans le tick over:

- Le C3_{H2O} fixée sur l'activateur, lie le FB qui sera clivé en deux fragments ; Ba et Bb par le FD. Le fragment Ba est libéré dans le milieu, et le fragment Bb constitue avec C3_(H2O) la C3 convertase alterne d'initiation (C3_{H2O}Bb).
- La C3 convertase alterne d'initiation clive d'autres molécules C3 en C3a et C3b. Les molécules C3b nouvellement générées viennent alors se fixer à la surface cellulaire pour constituer de nouvelles C3 convertases alternes plus stables en association avec le Bb (C3bBb) qui sera clivé comme précédemment.
- Il est important de noter que pour initier la voie alterne, il est nécessaire de stabiliser les C3 convertases par la properdine.

Ici se terminent les étapes propres à la voie alterne et commencent celles de la voie terminale commune.

N. B :

Lorsque le complément est activé selon la voie classique ou des lectines, il y a génération du C3b qui aura plusieurs destinées :

- Continuer dans la voie d'activation initiale (classique ou des lectines)
- Opsoniser l'activateur afin de faciliter sa phagocytose
- Initier la voie alterne qui joue le rôle de boucle d'amplification. Dans ce dernier cas les étapes de l'activation de la voie alterne sont identiques à celles du tick over mise à part l'intervention du C3_{H2O}.

3- La voie des lectines

C'est la dernière voie décrite. Elle utilise les mêmes protéines de la voie classique à quelques différences près.

a- Les activateurs

Elle est activée directement par :

- Les micro-organismes qui exposent sur leurs membranes soit des résidus mannoses ou N-acétylglucosamines en position terminale des carbohydrates membranaires soit des groupes acetyl (acétylglycine, acétylcystéine, acetylcholine)
- Les corps apoptotiques

b- Les protéines de la voie des lectines

- Les collectines : renferment la Mannose binding lectin (MBL) et la collectine LK (CL-LK)
- Les ficolines 1, 2 et 3

Les collectines et les ficolines sont associées à des protéines désignées MASP (MBL associated protein). Il y a deux protéines MASP fonctionnelles MASP-1 et MASP-2.

Chaque molécule collectine ou ficoline est associée à deux protéines MASP ; MASP-1 et MASP-2.

- C2, C4

- c- La cascade d'activation les étapes sont les mêmes que celles de la voie classique, seulement la première protéine qui intervient est le complexe MBL/MASP1, 2.

4- La voie terminale commune

Dans les trois voies d'activation, lorsque les C3 convertase sont générées, elles se mettent à cliver le C3 en C3a et C3b. Le C3b peut se joindre aux C3 convertases classique (C4b2a) ou alterne (C3bBb) pour former de nouvelles enzymes ; les C5 convertases classique (C4b2a3b) et alterne (C3bBb3b) qui clivent le C5 en deux fragments C5b et C5a. Le C5a est libéré en circulation et le C5b se dépose sur la membrane de l'activateur (germes, cellules autologues, cellules allogéniques, tissus,.....). Le dépôt du C5b prépare le terrain pour le dépôt et l'ancrage dans la membrane des autres protéines de la cascade. D'abord, il y a recrutement de C6, puis le complexe C5bC6 reçoit le C7 qui s'ancre dans la membrane et reçoit le C8 puis plusieurs molécules C9 qui s'ancrent dans la membrane formant un cylindre creux permettant le passage de l'eau à l'intérieur de la cellule conduisant à sa lyse. Le complexe formé par les protéines C5b, C6, C7, C8, (C9)_n est appelé complexe d'attaque membranaire (MAC).

III- La régulation du système du complément

1- Les mécanismes de la régulation

a- Inhibition

Les régulateurs du système du complément qu'ils soient membranaires ou solubles agissent selon trois modes d'action principaux :

- Dégradation des fragments actifs C3b et C4b en fragment inactifs

Ce mécanisme est assuré d'un côté par le facteur I qui est directement responsable du clivage des protéines du complément en fragments inactifs et de l'autre côté par un ensemble de régulateurs qui jouent le rôle du cofacteur pour le FI et marquent ainsi les protéines à dégrader.

- Dissociation des convertases (decay accelerating activity)
- Inhibition de l'assemblage/ancrage du MAC

b- Régulation positive

Il y a un seul régulateur du système qui a une action positive potentialisant l'activation au lieu de la limiter. Il s'agit de la properdine qui stabilise les C3 convertases alterne permettant le déclenchement de la cascade d'activation de la voie alterne.

La properdine permet de stabiliser la C3 convertase alterne mais également aide le C3b et le C3_{H2O} à se lier à certaines surfaces (corps apoptotiques et nécrotiques, Chlamydia pneumoniae)

2- Les protéines régulatrices solubles de la voie classique et de la voie des lectines

La voie classique est sous le contrôle de deux protéines ; C1 inhibiteur (C1inh) et C4b binding protein (C4bp).

- C1inh permet la dissociation du complexe C1 en se liant aux molécules C1s et C1r sous forme d'un tétramère C1inh-C1r-C1s-C1inh.
- C4bp dissocie la C3 convertase classique C4b2a en se liant au C4b. Elle joue le rôle également de cofacteur pour le facteur I (FI) qui inhibe le C4b en le dégradant en fragments inactifs.

3- Les protéines régulatrices solubles de la voie alterne

- Properdine
- Facteur I assurant la dégradation du C3b en fragments inactifs
- Facteur H

Cofacteur du facteur I pour la dégradation du C3b. Il a un double rôle :

- permet la dégradation des protéines C3b solubles afin d'empêcher leur dépôt sur les tissus sains.
- Le FH peut distinguer entre une surface activatrice de la voie alterne (membrane/ paroi dépourvue de polyanions (acide sialique, glycosaminoglycane)) et une membrane de l'organisme riche en polyanions. Ainsi, lorsque le C3b se dépose sur une membrane cellulaire d'une cellule de l'hôte, le FH aura une affinité pour le C3b plus grande que l'affinité du FB et joue ainsi, le rôle de cofacteur pour le FI conduisant à la dégradation du C3b. Dans le cas contraire, lorsque le C3b se dépose sur une surface activatrice (ex : bactérie), le FH ne peut pas se lier à cette surface et au C3b en même temps car son affinité sera faible et ne pourra pas jouer le rôle de cofacteur. Le FI n'aura pas la capacité de dégrader le C3b dans ce cas et la voie alterne est amorcée car le FB aura une affinité plus grande.

4- Les protéines régulatrices solubles de la voie commune

Pour éviter l'assemblage du MAC à la surface des cellules saines empêchant leur lyse, deux protéines interfèrent avec son ancrage dans la membrane cytoplasmique. Il s'agit de la protéine S ou vitronectine et la protéine C ou clustrine.

5- Les inhibiteurs membranaires

Certaines cellules de l'organisme sont dotées de moyens de défense contre l'activation inappropriée du complément. Il s'agit de protéines membranaires capables d'inactiver les convertases et le MAC.

- Decay accelerating factor (DAF)

C'est le CD55. Elle dissocie les C3 et C5 convertases.

- Membrane cofactor protein (MCP)

C'est le CD46. Elle joue un rôle de cofacteur pour le facteur I et permet la dégradation de C3b et C4b.

- CR1

C'est un récepteur pour les fragments du complément C3b et ses fragments inactifs iC3b. Il joue le rôle d'inhibiteur du complément en exerçant en même temps la fonction cofactrice pour le FI permettant la dégradation du C3b et du C4b et la dissociation des convertases.

- CD59 inhibe l'assemblage du MAC.

6- Catabolisme des anaphylatoxines

Grâce à la carboxypeptidase N, les C3a et C5a seront inhibés par élimination de l'arginine en position C-terminale. Les C3adesArg sont inactifs mais les C5adesArg conservent 10% seulement de leur activité anaphylatoxique.

IV- Les récepteurs du complément

Plusieurs fractions et produits de dégradation de ce système possèdent des récepteurs membranaires. Ces récepteurs sont retrouvés à la surface de plusieurs types cellulaires notamment les cellules phagocytaires afin d'optimiser la phagocytose des agents pathogènes et des complexes immuns.

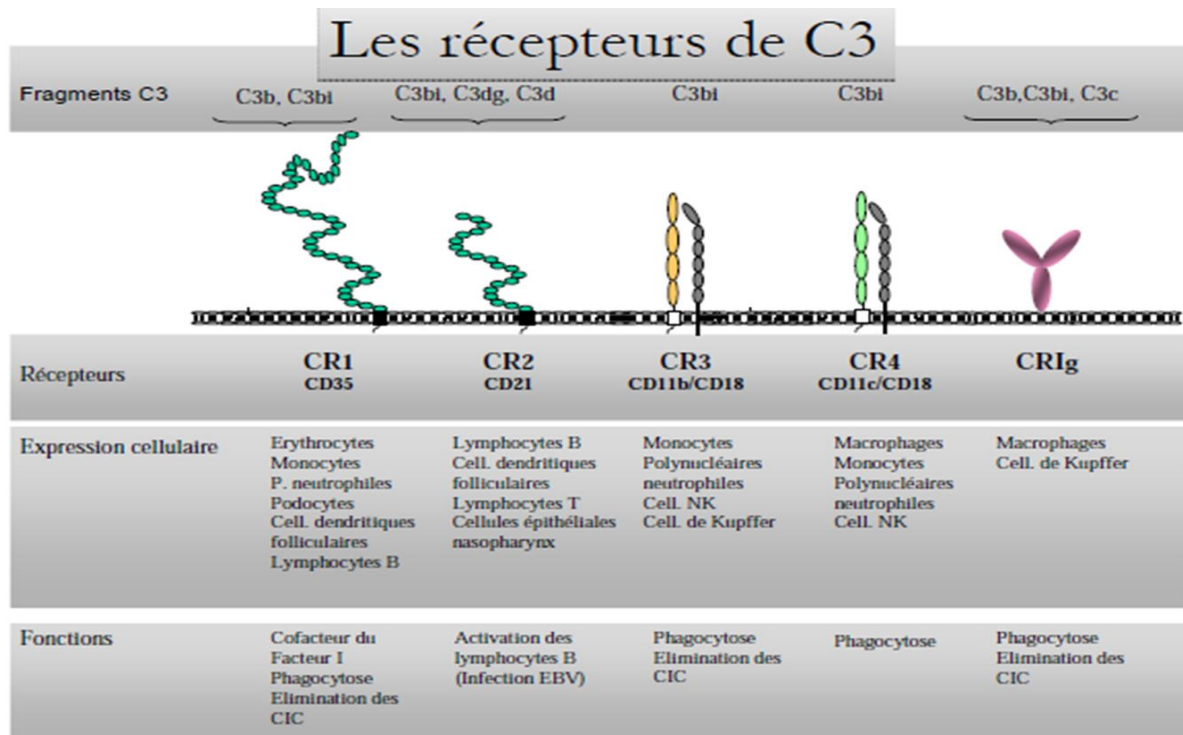
Il y a 3 groupes de récepteurs pour le complément ; les récepteurs pour les opsonines, les récepteurs pour les anaphylatoxines et les récepteurs pour le C1q.

1- Les récepteurs des anaphylatoxines

Ils lient les anaphylatoxines actives C3a et C5a et leurs métabolites inactifs (C5adesArg).

Récepteur	Ligand	Effet biologique
C3aR (membranaire et intracellulaire)	C3a	▪ Chimiotaxie ▪ Explosion oxydative ▪ Dégranulation des mastocytes et des basophiles ▪ Anti-inflammatoire (selon le type cellulaire) ▪ Renouvellement tissulaire ▪ Activation des LT et leur différenciation
C5aR1	C5a C5adesArg	▪ Chimiotaxie ▪ Explosion oxydative ▪ Dégranulation des mastocytes et des basophiles ▪ Renouvellement tissulaire
C5L2	C5a C5adesArg	??????

2- Les récepteurs des opsonines



- **CR1 (CD35)**

Retrouvé principalement sur les globules rouges, les cellules phagocytaires, les lymphocytes B. Il lie principalement le C3b, mais également le C4b avec une plus faible affinité. Il a des fonctions régulatrices pour le système du complément et participe à l'élimination des complexes immuns.

- **CR2 (CD21)**

Majoritairement exprimé à la surface des lymphocytes B, mais on le retrouve à la surface d'autres types cellulaires. Il fixe les fragments de dégradation du C3 (C3b, iC3b, C3d) et joue un rôle important dans l'activation du LB.

- **CR3 (CD11b/CD18)**

L'expression du CR3 est réservée aux leucocytes. Il lie principalement le iC3b et participe à l'élimination des complexes immuns.

- **CR4 (CD11c/CD18)**

Il est retrouvé sur les cellules myéloïdes, les cellules dendritiques, et les cellules NK. C'est le récepteur pour le iC3b.

- **CRIg**

Exprimé par les macrophages, il participe à l'élimination des complexes immuns.

3- Les récepteurs pour le C1q

Ce groupe renferme trois membres ; cC1qR, gC1qR et C1qRp. Ils sont impliqués dans l'élimination des corps apoptotiques et les complexes immuns par les macrophages et les cellules dendritiques.

V- Les fonctions du système du complément

Le système du complément possède des fonctions immunitaires et non immunitaires.

1- Les fonctions immunitaires

a- Lyse cellulaire

La formation du MAC entraîne une augmentation de la perméabilité cellulaire et une lyse par hyper-osmose permettant l'élimination directe des microorganismes et des cellules.

b- La phagocytose

Lorsque le complément est activé quelle que soit la voie d'activation, il conduit au dépôt de C3b et de ses produits de dégradation à la surface des micro-organismes et des complexes immuns. Ces fragments permettent d'augmenter la sensibilité des micro-organismes et des complexes immuns à la phagocytose en se liant à leurs récepteurs sur les cellules phagocytaires.

c- L'inflammation

Les fragments C3a, C4a et C5a participe à l'initiation de la réaction inflammatoire. Ils ont l'aptitude de contracter les muscles lisses, d'augmenter la perméabilité vasculaire et de recruter les leucocytes au site inflammatoire.

- C5a est un chimio-attractant pour les PNN, les basophiles, les éosinophiles et les monocytes/macrophages.
- C3a est chimiotactique pour les éosinophiles seulement.

d- Complément et immunité adaptative

- Complément et LB

Les protéines du complément interagissent avec les lymphocytes T et B permettant d'optimiser leur fonctions immunitaires. Ceci est noté principalement au cours de l'activation des lymphocytes B grâce au CR2 (CD21) qui est impliqué dans l'activation du LB, la production des différentes classes des immunoglobulines et dans le développement des LB mémoires.

- Complément et LT

Il a été observé que le LT avait la capacité de produire du C3 qui agit en intracellulaire permettant d'augmenter la survie des LT, de moduler la différenciation des LTCD4+ et de potentialiser l'action cytotoxique des LTCD8+.

- Complément et cellules dendritiques

Le complément influence la réponse adaptative indirectement en augmentant l'expression des molécules de costimulation et la production des cytokines par les cellules dendritiques.

2- Les fonctions non immunitaires

- La promotion de la réparation tissulaire et de l'angiogénèse
- La mobilisation des cellules souches
- Le développement du système nerveux central
- Le control de l'implantation embryonnaire